Audit Sistem Informasi

Minggu ke-9

Copyright © March 2026

Pokok Bahasan

- Capability Level
- Maturity Level
- Perhitungan Capability Level
- Perhitungan Maturity Level

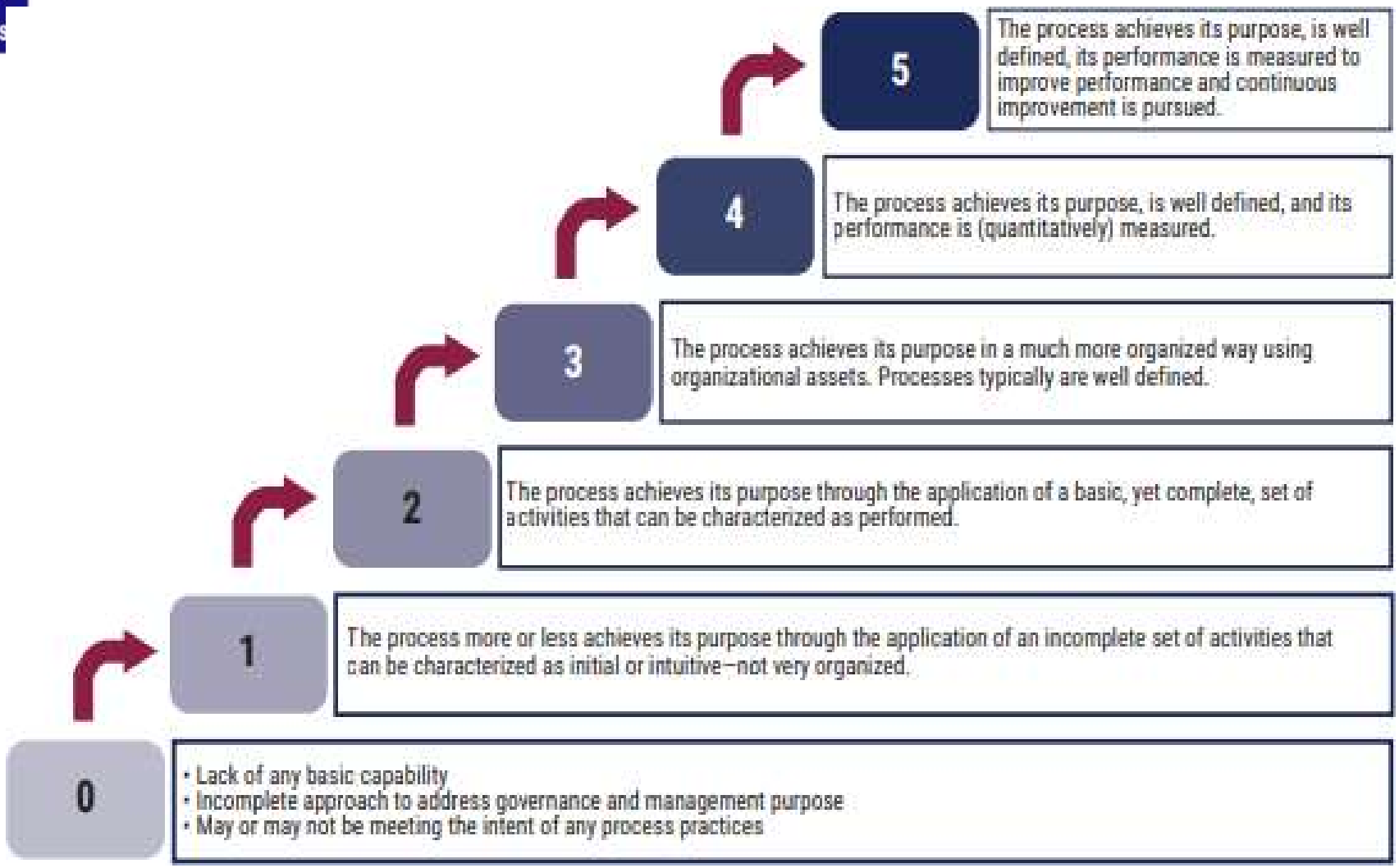
Copyright © March 2026

Capability Level & Maturity Level

Capability Level (Tingkat Kapabilitas) dan Maturity Level (Tingkat Kematangan)

Model inti COBIT saat ini sudah menetapkan tingkat kemampuan untuk semua kegiatan proses yang terjadi, yang nantinya akan memberikan kejelasan terhadap definisi dari semua proses serta aktivitas yang dibutuhkan dalam mencapai tingkat kemampuan yang berbeda. Proses dalam setiap tujuan tata kelola dan manajemen bisa berjalan pada tingkat kemampuan yang berbeda-beda, terhitung dari 0-5. Tingkat kemampuan bertujuan untuk mengukur seberapa besar proses diterapkan dan dijalankan.

Copyright © March 2026



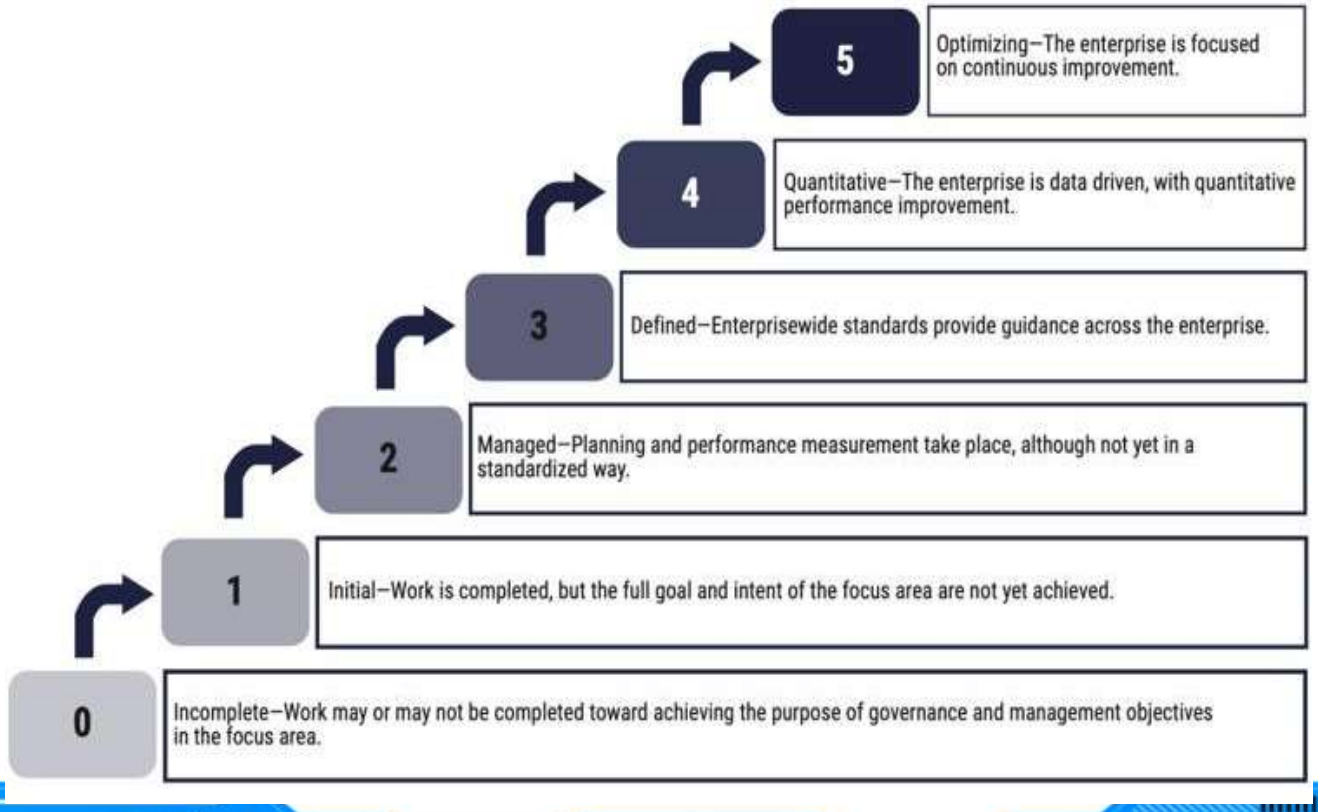
Capability Levels for Process (ISACA, 2019)

Copyright © March 2026

Level	Penjelasan
0	Kurangnya kemampuan dasar apa pun, pendekatan yang tidak lengkap untuk mengatasi tujuan tata kelola dan manajemen, mungkin/tidak memenuhi maksud dari praktik proses apa pun.
1	Proses kurang lebih mencapai tujuannya dengan cara menerapkan serangkaian aktivitas yang tidak lengkap yang dapat dicirikan sebagai awal atau tidak terlalu terorganisir.
2	Proses untuk mendapatkan tujuannya dengan cara menerapkan serangkaian aktivitas dasar, namun lengkap, yang dapat dicirikan sebagai dilakukan/terlaksana.
3	Proses mencapai tujuannya dengan cara yang lebih terorganisir menggunakan aset organisasi. Proses dapat didefinisikan dengan baik.
4	Proses sudah mencapai tujuannya, didefinisikan dengan baik, dan kinerjanya diukur.
5	Proses mencapai tujuannya, didefinisikan dengan baik, kinerjanya diukur untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan terus- menerus diupayakan.

Copyright © March 2026

Saat aktivitas capability levels yang dilakukan telah mencapai tingkat kemampuan yang sesuai, maka dilanjutkan pada penilaian aktivitas ke tingkat yang berikutnya agar mengetahui perusahaan tersebut berada di tingkat kemampuan (**maturity level**)berapa.



Copyright © March 2026

Level	Penjelasan
0	Pekerjaan mungkin atau mungkin tidak diselesaikan untuk mencapai tujuan tata Kelola dan tujuan manajemen di area fokus.
1	Pekerjaan selesai, tetapi tujuan dan maksud penuh dari area fokus belum tercapai. Proses tak terduga yang kurang terkontrol dan reaktif.
2	Perencanaan dan pengukuran kinerja berlangsung, meskipun belum secara standar. Proses direncanakan, didokumentasikan, dan dipantau di tingkat proyek dan seringkali bersifat reaktif.
3	Standar perusahaan memberikan panduan di seluruh perusahaan. Proses proaktif dimaksudkan untuk organisasi secara kuantitatif.
4	Perusahaan digerakkan oleh data, dengan peningkatan kinerja kuantitatif. Proses terukur dan terkendali.
5	Perusahaan ini berfokus pada perbaikan terus-menerus. Fokus pada proses dan peningkatan berkelanjutan.

Copyright © March 2026

Menghitung Capability Level

Capability level dihitung berdasarkan perhitungan jawaban kuesioner yang sudah disebarkan ke responden. Misal kita sudah memiliki item pertanyaan kuesioner untuk aktivitas DSS02.07 "*Monitor and track incident escalations and resolutions and request handling procedures to progress toward resolution or completion*" dengan target 2 orang responden dan tanggung jawabnya setara "R" (Responsible), maka Langkah selanjutnya Adalah mengumpulkan jawaban dari responden

Copyright © March 2026



Copyright © March 2026

3. Gabungkan(Agregasi) jawaban

Ada 3 pendekatan yang umum dalam pengumpulan jawaban responden:

1. Metode Konservatif (MIN / “lowest wins”)
2. Metode Mayoritas
3. Metode Rata-rata (AVERAGE)

Disarankan menggunakan metode konservatif karena paling aman untuk audit/asesmen formal

Copyright © March 2026

1. Metode Konservatif (MIN / “lowest wins”)

Nilai gabungan per item = YA **hanya jika** KEDUANYA menjawab YA

Kalau ada perbedaan, Anda anggap belum konsisten dan perlu validasi bukti (Praktik umum asesmen berbasis bukti Dimana responden menunjukkan bukti nya pada saat mengisi kuisioner)

Jika responden 1 (R1) menjawab Ya maka R1 = 1

Jika responden 2 (R2) menjawab Tidak maka R2 = 0

Rumus per item (Guttman):

Skor_item_gabungan = R1 AND R2

Jika R1 = 1 dan R2 = 1 maka **Skor_item_gabungan = 1**

Jika R1 atau R2 ada yang 0 maka **Skor_item_gabungan = 0**

capability proses idealnya menggambarkan kondisi yang konsisten dijalankan oleh fungsi yang “Responsible”.

Jika salah satu pelaksana tidak melakukan/ tidak tahu, biasanya proses belum “solid”.

Copyright © March 2026

2. Metode Mayoritas

Kalau respondennya banyak, bisa pakai mayoritas. Jika jumlah responden hanya 2 orang, maka mayoritas jadi kurang bermakna (karena bisa 1-1).

Untuk menangani hal ini maka biasanya butuh aturan tambahan: jika seri → lakukan validasi bukti.

Copyright © March 2026

3. Metode Rata-rata (AVERAGE)

Dipakai untuk *self-assessment improvement* (bukan audit ketat):

Skor_item_gabungan = (R1 + R2) / 2

Lalu lakukan interpretasikan dalam persentase.

Copyright © March 2026

4. Hitung achievemet dari setiap level

Misal pada Level-k Anda punya N_k pertanyaan.

Ket: k = 0..5; N_k = jumlah pertanyaan di setiap level nya

Jika pakai Metode konservatif/AND

Hitung Jumlah YA gabungan pada level-k

Persen_k = (Jumlah YA_gabungan_k / N_k) * 100%

Jika pakai Metode average

Total item jadi tetap N_k, tapi tiap item bisa bernilai 0, 0.5, 1

Persen_k = (Σ skor_item_gabungan / N_k) * 100%

Copyright © March 2026

5. Menentukan Capability Level

Cara 1 — Guttman "Lulus/Gagal" (paling sederhana & cocok untuk audit)

Aturan: Level-k dianggap tercapai jika SEMUA pertanyaan pada level-k = YA (100%)

Cara 2 — CPM Rating (Fully/Largely/Partially/Not)

lebih "nyata" (tidak hitam-putih), dimana Anda bisa mengubah persen menjadi rating (Fully/Largely/Partially/Not)

<u>aturan internal yang umum:</u>

Level-k "layak" diakui jika minimal Largely (≥50%) dan level di bawahnya juga minimal Largely.

Untuk pelaporan yang lebih ketat, sebagian organisasi menetapkan: level bawah harus Fully, level target minimal Largely.

Copyright © March 2026

Capability level CPM Rating

Adapun rating process activities yang telah ditentukan dalam menilai capability levels menggunakan CPM rating sebagai berikut :

Skala	Keterangan	%
N	Not Achieved	**0 - 14**
P	Partially Achieved	**15 - 49**
L	Largely Achieved	**50 – 84**
F	Fully Achieved	**85 - 100**

Copyright © March 2026

Capability level CPM Rating

Tingkat Pencapaian	Nilai
Fully Achieved (F)	85–100%
Largely Achieved (L)	50–84%
Partially Achieved (P)	15–49%
Not Achieved (N)	0–14%

Copyright © March 2026

Contoh hitung level achievement

Misal DSS02.07 Anda buat 2 pertanyaan untuk setiap level (N_k=2) dan untuk metode hitung achievemet nya menggunakan metode Konservatif (AND).

Level 1: Jawaban R1(YA, YA) dan R2 (YA,YA) → nilai achievemet 2/2 YA = 100% ✅

Level 2: Jawaban R1 (YA, YA), R2 (YA, TIDAK) → nilai achievemet (YA, TIDAK) → 1/2 = 50%

Maka *Capability level* nya:

Jika hitung *Capability level* pakai Cara 1 (Guttman lulus/gagal): Level 2 ❌ → capability berada di Level 1

Jika hitung *Capability level* pakai Cara 2 (CPM): maka capability Level nya layak berada pada level 2 = Largely (50%)

Copyright © March 2026

Perbedaan Capability dan Maturity

Capability Level (0–5) ditujukan untuk menghitung nilai untuk tiap proses (misalnya DSS02, APO12).

COBIT 2019 mendukung skema capability berdasarkan CMMI (level 0–5) untuk setiap proses.

Maturity Level untuk keseluruhan domain atau organisasi, yaitu agregasi capability dari beberapa proses. Maturity = ringkasan (*summary*) dari seluruh capability process di domain/area tertentu. Karena itu *maturity* tidak dihitung per proses, tapi dari kumpulan capability.

Copyright © March 2026

Langkah Menghitung Maturity Level

Langkah 1 — Hitung Capability Level tiap Proses

Langkah 2 — Pilih Metode Agregasi Maturity

Langkah 3 — Konversi Angka ke Level Maturity

Copyright © March 2026

Langkah 1 — Hitung Capability Level tiap Proses

Misalnya domain DSS memiliki 6 proses (DSS01–DSS06).Anda sudah menghitung capability tiap proses (misalnya hasil dari kuesioner Guttman Anda).

Contoh hasil capability:

DSS01 = level 3	DSS04 = level 2
DSS02 = level 2	DSS05 = level 3
DSS03 = level 3	DSS06 = level 1

*Capability level ini ditentukan menggunakan aturan pass/fail atau rating CPM (Fully/Largely/Partially/Not) sesuai konsep COBIT 2019 CPM

Copyright © March 2026

Langkah 2 — Pilih Metode Agregasi Maturity

Ada 3 metode umum (dipakai konsultan ISACA & metode di penelitian governance):

Metode 1 — Rata-rata Capability (paling sering digunakan)

Metode 2 — Rata-rata Berbobot

Metode 3 — Level Terendah (*Conservative Governance*)

Copyright © March 2026

Metode 1 — Rata-rata Capability

$$\text{Maturity} = \frac{\sum Capability\ Level}{Jumlah\ Proses}$$

DSS01 = level **3**	DSS04 = level **2**
DSS02 = level **2**	DSS05 = level **3**
DSS03 = level **3**	DSS06 = level **1**

$$Maturity = \frac{3+2+3+2+3+1}{6} = \frac{14}{6} = 2.33$$

Copyright © March 2026

Metode 2 — Rata-rata Berbobot

Metode ini dipakai jika organisasi memberi bobot berbeda (misalnya DSS02 lebih penting maka bobot nya akan diberi nilai lebih besar dibandingkan domain lainnya).

Cocok untuk organisasi yang telah membuat priority based on design factors. Rumus perhitungan maturity level nya mengikuti rumus berikut:

$$Maturity = \frac{\sum(Capability_i \times Bobot_i)}{\sum Bobot}$$

Copyright © March 2026

Metode 3 — Level Terendah (Conservative Governance)

Digunakan bila organisasi ingin memastikan semua proses minimal sama matang. Biasanya dipakai dalam audit formal yang mengutamakan *weakest link*. Rumus perhitungan maturity level nya mengikuti rumus berikut:

$$Maturity = \min(Capability\ Level\ dari\ semua\ proses)$$

Copyright © March 2026

Langkah 3 — Konversi Angka ke Level Maturity

Anda bisa mempertahankan hasil dalam angka (misal 2.33 ← hasil dari Metode 1).

Namun beberapa organisasi mengubahnya menjadi kelas maturity seperti berikut:

Nilai	Maturity Level
0.0 – <1.0	Level 0 – Incomplete
1.0 – <2.0	Level 1 – Initial
2.0 – <3.0	Level 2 – Managed
3.0 – <4.0	Level 3 – Established
4.0 – <5.0	Level 4 – Predictable
5.0	Level 5 – Optimizing

Copyright © March 2026